

实验名称 液体黏度的测定

一. 实验目的

1. 了解有关液体黏性的知识, 学习用落球法测定液体的黏度
2. 掌握读数显微镜的使用方法
3. 研究液体黏度随温度的变化

二. 实验主要原理简述(简明, 不够地方可写到背面)

1. 将液体放在两玻璃板之间, 下板固定, 而对上板施以一水平方向的恒力, 使之以速度 v 匀速移动. 黏在上板的一层液体以速度 v 移动, 黏在下板的一层液体静止不动. 液体自上而下, 由于层与层之间存在摩擦力的作用, 速度快的带动速度慢的, 各层以由大到小的不同速度流动. 它们的速度与它们到下板的距离成正比. 液层之间摩擦力称为黏滞力 F , 设两板距离为 h , 板面积为 S

$$\text{则 } F = \eta S \frac{v}{h} \quad \eta \text{ 即为黏度系数, 单位是 } \text{Pa} \cdot \text{s}$$

2. 当一个小球在液体中缓慢下落时, 受重力、浮力、黏滞力. 若小球体积很小, 在液体中下落速度很小, 液体在各个方向上无限宽广, 则此时黏滞力为 $F = 6\pi\eta vr$

v 为下落速度 r 为小球半径

随着 v 增大, F 增大 (向上) 与浮力 (向上), 重力 (向下) 达平衡

大学物理实验中心
应用物理专业国家级实验教学示范中心

小球开始做匀速运动

$$\text{此时 } \frac{4}{3}\pi r^3(\rho - \rho_0)g = 6\pi\eta vr$$

ρ 为小球密度 ρ_0 为液体密度

$$\eta = \frac{2}{9} \frac{(\rho - \rho_0)gr^2}{v}$$

由于斯托克斯公式只在小球体积、速度不太大、液体无限宽广的时候适用,因此对圆筒形容器,液体高度为 H ,内径为 D ,修正公式为 $\eta = \frac{(\rho - \rho_0)g d^2 t}{18 L (1 + 2.4 \frac{d}{H}) (1 + 3.3 \frac{d}{H})}$

由于 $H \gg d$, 则有 $\eta = \frac{(\rho - \rho_0)g d^2 t}{18 L (1 + 2.4 \frac{d}{H})}$, 其中 L 为上、下标线距离, t 为小球经过两标线的用时

这种测定方法是落球法测液体黏度

3. 其它方法: ①管流法 ②旋转法 ③泄流法

三. 实验主要步骤

- ① 使用读数显微镜测量小球的直径. 测量5枚小钢珠直径. 各测五次.
每次测时转动一下钢珠方位. 以平均值为直径 (此过程需注意调整读数显微镜目镜. 物距. 消除视差. 调整叉丝水平刻度线使之与测量工作白一致.)
- ② 将钢珠轻轻放入盛有蓖麻油的玻璃圆筒顶端的漏斗中.
用电子计时器测量钢珠通过上. 下标线的时间 t
记录油温 T . 标线间距 L 和圆筒内径 D
- ③ 用公式计算出各温度下蓖麻油的黏度系数 η . 计算不确定度. 推出 η 的相对不确定度计算公式

四. 实验现象简述

将钢珠轻轻放入盛有蓖麻油的玻璃圆筒顶端漏斗. 钢珠缓慢下落. 用电子计时器测量钢珠通过上. 下标线的时间 t . 认为这段时间内受力平衡. 发现随温度升高. 小球在基几乎相同的长度 L 下. 运动时间减少. 下落速度加快

大学物理实验中心
应用物理专业国家级实验教学示范中心

五. 实验数据整理及处理

小球序号	$x_1(\text{mm})$	$x_2(\text{mm})$	$d(\text{mm})$	$\bar{d}(\text{mm})$	$t(\text{s})$	$T(^{\circ}\text{C})$	$\eta(\text{Pa}\cdot\text{s})$
①	27.958	28.975	1.017				
	26.483	27.501	1.018				
	26.465	27.480	1.015				
	26.480	27.492	1.012				
	26.470	27.480	1.010				
②	27.040	28.055	1.015				
	27.035	28.051	1.016				
	27.044	28.060	1.016				
	27.053	28.067	1.014				
	27.037	28.053	1.016				
③	27.630	28.643	1.013				
	27.632	28.631	0.999				
	27.625	28.622	0.997				
	27.611	28.621	1.010				
	27.598	28.607	1.009				
④	27.543	28.544	1.001				
	27.134	28.132	0.998				
	27.651	28.666	1.015				
	27.652	28.659	1.007				
	27.646	28.661	1.015				
⑤	27.183	28.175	0.992				
	27.153	28.149	0.996				
	27.157	28.148	0.991				
	27.173	28.165	0.992				
	27.132	28.121	0.989				

$$\textcircled{1} T=22.2^{\circ}\text{C} \text{ 时 } \eta_1 = \frac{1}{18} \frac{(P_{\text{球}} - P_{\text{液}}) g t d^2}{L(1+2.4\frac{d}{D})} = \frac{(17.7-0.965) \times 10^3 \times 9.8066 \times 48.825 \times (1.014 \times 10^{-3})^2}{18 \times 20.2 \times 10^{-2} \times (1+2.4 \times \frac{1.014 \times 10^{-3}}{7.88 \times 10^{-2}})} = 0.873 \text{ Pa}\cdot\text{s}$$

$$\textcircled{2} T=24.9^{\circ}\text{C} \text{ 时 } \eta_2 = \frac{1}{18} \frac{(P_{\text{球}} - P_{\text{液}}) g t d^2}{L(1+2.4\frac{d}{D})} = \frac{(17.7-0.965) \times 10^3 \times 9.8066 \times 39.714 \times (1.0154 \times 10^{-3})^2}{18 \times 20.25 \times 10^{-2} \times (1+2.4 \times \frac{1.0154 \times 10^{-3}}{7.88 \times 10^{-2}})} = 0.720 \text{ Pa}\cdot\text{s}$$

$$\textcircled{3} T=30.6^{\circ}\text{C} \text{ 时 } \eta_3 = \frac{1}{18} \frac{(P_{\text{球}} - P_{\text{液}}) g t d^2}{L(1+2.4\frac{d}{D})} = \frac{(17.7-0.965) \times 10^3 \times 9.8066 \times 26.592 \times (1.0056 \times 10^{-3})^2}{18 \times 20.30 \times 10^{-2} \times (1+2.4 \times \frac{1.0056 \times 10^{-3}}{7.88 \times 10^{-2}})} = 0.472 \text{ Pa}\cdot\text{s}$$

$$\textcircled{4} T=27.5^{\circ}\text{C} \text{ 时 } \eta_4 = \frac{1}{18} \frac{(P_{\text{球}} - P_{\text{液}}) g t d^2}{L(1+2.4\frac{d}{D})} = \frac{(17.7-0.965) \times 10^3 \times 9.8066 \times 33.527 \times (1.0072 \times 10^{-3})^2}{18 \times 20.10 \times 10^{-2} \times (1+2.4 \times \frac{1.0072 \times 10^{-3}}{7.88 \times 10^{-2}})} = 0.601 \text{ Pa}\cdot\text{s}$$

$$\textcircled{5} T=34.9^{\circ}\text{C} \text{ 时 } \eta_5 = \frac{1}{18} \frac{(P_{\text{球}} - P_{\text{液}}) g t d^2}{L(1+2.4\frac{d}{D})} = \frac{(17.7-0.965) \times 10^3 \times 9.8066 \times 21.489 \times (0.9920 \times 10^{-3})^2}{18 \times 20.45 \times 10^{-2} \times (1+2.4 \times \frac{0.9920 \times 10^{-3}}{7.88 \times 10^{-2}})} = 0.368 \text{ Pa}\cdot\text{s}$$

推导 η 的相对不确定度计算公式 $\ln \eta = \ln(P_{\text{球}} - P_{\text{液}}) + \ln t + \ln g + 2 \ln d - \ln 18 - \ln L - \ln(1+2.4\frac{d}{D})$

$$E = \sqrt{\left(\frac{\partial \ln f}{\partial x_1}\right)^2 U_{x_1}^2 + \dots + \left(\frac{\partial \ln f}{\partial x_n}\right)^2 U_{x_n}^2}$$

$$= \sqrt{\frac{U_{P_{\text{球}}}^2 + U_{P_{\text{液}}}^2}{(P_{\text{球}} - P_{\text{液}})^2} + \frac{U_t^2}{t^2} + \frac{U_L^2}{L^2} + \left[\frac{2(1D+1.2d)}{d(D+2.4d)}\right]^2 U_d^2 + \frac{(2.4d)^2 U_D^2}{D^2(D+2.4d)^2}}$$

* 4 *



后续数据处理见P6

六. 实验结论

1. 单晶硅、多晶硅、非晶硅的暗伏安特性曲线说明它们均为非线性电阻, 电压增大时电阻减小。
2. 在光强小于 400 W/m^2 , 开路电压随光强增大而增大, 而后其再继续增大光强, 开路电压基本不变。
3. 短路电流随着光强的增大线性增加, 单晶硅的电流大于非晶硅。

4. 当光强 $I = 151 \text{ W/m}^2$ 时

单晶硅最佳匹配负载 $R_{\text{单}} = 134.23 \Omega$ 填充因子: $FF_{\text{单}} = 0.708$ 转换效率 $\eta_{\text{单}} = 7.89\%$

非晶硅最佳匹配负载 $R_{\text{非}} = 1500 \Omega$ 填充因子: $FF_{\text{非}} = 0.397$ 转换效率: $\eta_{\text{非}} = 0.57\%$

$\therefore$ 单晶硅的性能比非晶硅更好

七. 实验收获、体会、感想及引申的问题探讨

讨论问题: 教材 T_2 : 如何计算太阳能电池的填充因子

对于同样的电池及光照条件, 改变负载大小, 测出最大功率 P_{max} , 并测定该电池在该光照条件下的开路电压 U_{oc} 和短路电流 I_{sc}

填充因子 $FF = \frac{P_{\text{max}}}{U_{\text{oc}} I_{\text{sc}}}$

教材 T_3 : 如何根据一定光照下的太阳能电池的伏安特性得到电池的最大输出功率, 并确定最大输出功率对应的最佳匹配负载大小?

通过画出伏安特性曲线找到上面对应的 I - V 数据点, 根据 $P = VI$ 计算出每组数据对应的输出功率 P 进行比较可得到最大输出功率 P_{max} , 得到 P_{max} 的那组数据中的电压和电流分别记作 V_m 、 I_m , 最佳匹配负载 $R = \frac{V_m}{I_m}$



实验现象观察与原始数据记录

小球序号	x_1 (mm)	x_2 (mm)	d (mm)	$\bar{d}$ (mm)	t (s)	T (°C)	L (cm)	η (Pa·s)
------	------------	------------	----------	----------------	---------	----------	----------	---------------

